Լաբորատոր աշխատանք 9

Համասեռ դիֆերենցիալ հավասարում · տեղադրում y = v·x · Խնդիր N14

Կատարող՝ Hakob Avagyan · 2026

Աշխատանքի նպատակ

Սովորել լուծել առաջին կարգի համասեռ դիֆերենցիալ հավասարումներ `y = v·x` տեղադրմամբ՝ հավասարումը բերելով անջատվող փոփոխականներով հավասարման, գտնել Կոշիի խնդրի լուծումը և ստուգել այն թվային եղանակով ծրագրի միջոցով։

Խնդրի պահանջը

Տրված է.

$$y' = \frac{x + 2y}{x}, \quad y(1) = 1$$

Պահանջվում է կիրառել `y = v·x` տեղադրումը, պահպանել միջանկյալ արդյունքները և հաշվել վերջնական `y`-ի հարաբերությունը սկզբնական `y`-ին՝ $y_{վերջ} / y_{սկ}$։

Տեսական մաս

Հավասարումը կոչվում է **համասեռ**, եթե այն կարելի է գրել `y′ = F(y/x)` տեսքով։ Տրված հավասարումը այդպիսին է. աջ մասը բաժանելով անդամ առ անդամ՝ `y′ = 1 + 2·(y/x)`։ Այդ դեպքում կիրառվում է `y = v(x)·x` տեղադրումը, որտեղ `v`-ն նոր անհայտ ֆունկցիան է։ Արտադրյալի ածանցման կանոնով `y′ = v + x·v′`, և հավասարումը դառնում է անջատվող փոփոխականներով։

Լուծման ընթացքը

1. **Տեղադրում:** $y = vx$, $y' = v + x\cdot v'$, $y/x = v$։
   $v + x\cdot v' = 1 + 2v$
2. **Պարզեցում:** $x\cdot v' = 1 + v$։
3. **Փոփոխականների անջատում:** $\frac{dv}{1+v} = \frac{dx}{x}$ $(v \neq -1,\ x \neq 0)$։
4. **Ինտեգրում:** $\ln|1+v| = \ln|x| + \ln|C| \ \Rightarrow\ 1 + v = C\cdot x \ \Rightarrow\ v = Cx - 1$։
5. **Հետադարձ տեղադրում:** $y = v\cdot x = Cx^2 - x$ — ընդհանուր լուծում։
6. **Սկզբնական պայման y(1) = 1:** $C\cdot 1^2 - 1 = 1 \ \Rightarrow$ **$C = 2$**։ Համապատասխան $v(1) = y(1)/1 = 1$։
7. **Մասնավոր լուծում: $y = 2x^2 - x$**, $v = 2x - 1$։
8. **Ստուգում:** $y' = 4x - 1$։ Աջ մասը՝ $(x + 2(2x^2 - x))/x = (4x^2 - x)/x = 4x - 1$ ✔։ $y(1) = 2 - 1 = 1$ ✔։

Վերջնական y-ի հարաբերությունը սկզբնականին

Խնդրի պայմանում վերջնակետը նշված չէ, ուստի ընդունված է $\mathbf{x_{վերջ} = 2}$ (սկզբնակետը՝ x = 1)։ Ընդհանուր դեպքում՝

$$\frac{y(x)}{y(1)} = \frac{2x^2 - x}{1} = 2x^2 - x$$

x	v = 2x − 1	y = v·x = 2x² − x	y / y(1)
1	1	1	1
1.25	1.5	1.875	1.875
1.5	2	3	3
1.75	2.5	4.375	4.375
2	**3**	**6**	**6**

Ստացվում է. `y(2) = 2·4 − 2 = 6`, հետևաբար $\mathbf{y_{վերջ} / y_{սկ} = 6 / 1 = 6}$։

Ստուգման ծրագիր (C++)

Ծրագիրը լուծում է `v′ = (1 + v)/x` հավասարումը Ռունգե–Կուտտայի 4-րդ կարգի եղանակով, հաշվում է `y = v·x`, համեմատում է վերլուծական լուծման հետ և արտածում հարաբերությունը։

diffeq.cpp

```cpp
// Լաբորատոր աշխատանք 9 — y' = (x + 2y)/x, y(1) = 1, տեղադրում y = v·x
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
using namespace std;

const double X0 = 1.0, Y0 = 1.0;     // սկզբնական պայման y(1) = 1
const double X_END = 2.0, H = 0.25;  // վերջնակետ և քայլ

// y = v·x տեղադրումից՝ x·v' = 1 + v, այսինքն v' = (1 + v)/x
double f(double x, double v) { return (1 + v) / x; }

// Վերլուծական լուծում՝ 1 + v = C·x, C = 2  =>  y = 2x² - x
double exact(double x) { return 2 * x * x - x; }

int main() {
    double x = X0, v = Y0 / X0;      // v(1) = y(1)/1 = 1
    const int steps = round((X_END - X0) / H);

    cout << fixed << setprecision(6)
         << "   x         v         y=v*x     exact     error\n";
    for (int i = 0; i <= steps; i++) {
        double y = v * x;
        cout << setw(5) << setprecision(2) << x << setprecision(6)
             << setw(10) << v << setw(10) << y << setw(10) << exact(x)
             << setw(10) << fabs(y - exact(x)) << '\n';
        if (i == steps) break;
        // Runge–Kutta 4-րդ կարգ՝ v-ի համար
        double k1 = f(x, v), k2 = f(x + H / 2, v + H / 2 * k1);
        double k3 = f(x + H / 2, v + H / 2 * k2), k4 = f(x + H, v + H * k3);
        v += H / 6 * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4);
        x += H;
    }
    double yEnd = v * x;
    cout << "\ny(" << setprecision(1) << X_END << ") = " << setprecision(6) << yEnd
         << "\ny_end / y_0 = " << yEnd / Y0 << '\n';
    return 0;
}
```

Ծրագրի ելք

Terminal — g++ -std=c++17 -Wall -Wextra diffeq.cpp -o diffeq && ./diffeq

```
   x         v         y=v*x     exact     error
 1.00  1.000000  1.000000  1.000000  0.000000
 1.25  1.500000  1.875000  1.875000  0.000000
 1.50  2.000000  3.000000  3.000000  0.000000
 1.75  2.500000  4.375000  4.375000  0.000000
 2.00  3.000000  6.000000  6.000000  0.000000

y(2.0) = 6.000000
y_end / y_0 = 6.000000
```

Հանձնման ստուգաթերթ

Կետ	Արդյունք
Կիրառված է y = v·x տեղադրումը	✔ x·v′ = 1 + v
Գտնված է ընդհանուր և մասնավոր լուծումը	✔ y = Cx² − x, C = 2
Լուծումը ստուգված է տեղադրմամբ	✔ y′ = 4x − 1, y(1) = 1
Թվային ստուգում ծրագրով	✔ սխալը 0.000000 բոլոր կետերում
Հաշվված է $y_{վերջ}/y_{սկ}$	✔ 6

Եզրակացություն

Համասեռ հավասարումը `y′ = (x + 2y)/x` y = vx տեղադրմամբ բերվեց `x·v′ = 1 + v` անջատվող հավասարման։ Կոշիի խնդրի լուծումն է `y = 2x² − x`։ Ընդունելով $x_{վերջ}$ = 2՝ y(2) = 6, իսկ վերջնական y-ի հարաբերությունը սկզբնականին հավասար է **6**։ Թվային եղանակով ստացված արդյունքը համընկնում է վերլուծականի հետ։